Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	PETRY Elou Anne TUCCIO Chiara VULLIEZ Mattéo LEROY Gabin DUPUCH Gabriel	Technicien	12/11/2025	
Approuvé par	M.Champion M.Combastel (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	12/11/2025	
Approuvé par	M.Champion M.Combastel (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	12/11/2025	

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	11/11/2025	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	11/11/2022	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot

Table des matières

1. Nature du document **4**
2. Documents de fabrication du produit Robot Mini Sumo **4**
2.1. Schéma électrique **5**
2.2. Nomenclature **6**
2.3. Typons **7**
2.4. Plan de perçage **7**
2.5. Schéma d'implantation **8**
2.6. Modèles de la carte fabriquée **10**
3. Processus de fabrication du produit **10**
4. Matrice de conformité du produit **11**

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit Robot Mini Sumo

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel,TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Compétences : C1c 34 35 36

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

Dossier de Fabrication

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : [Schéma électrique]

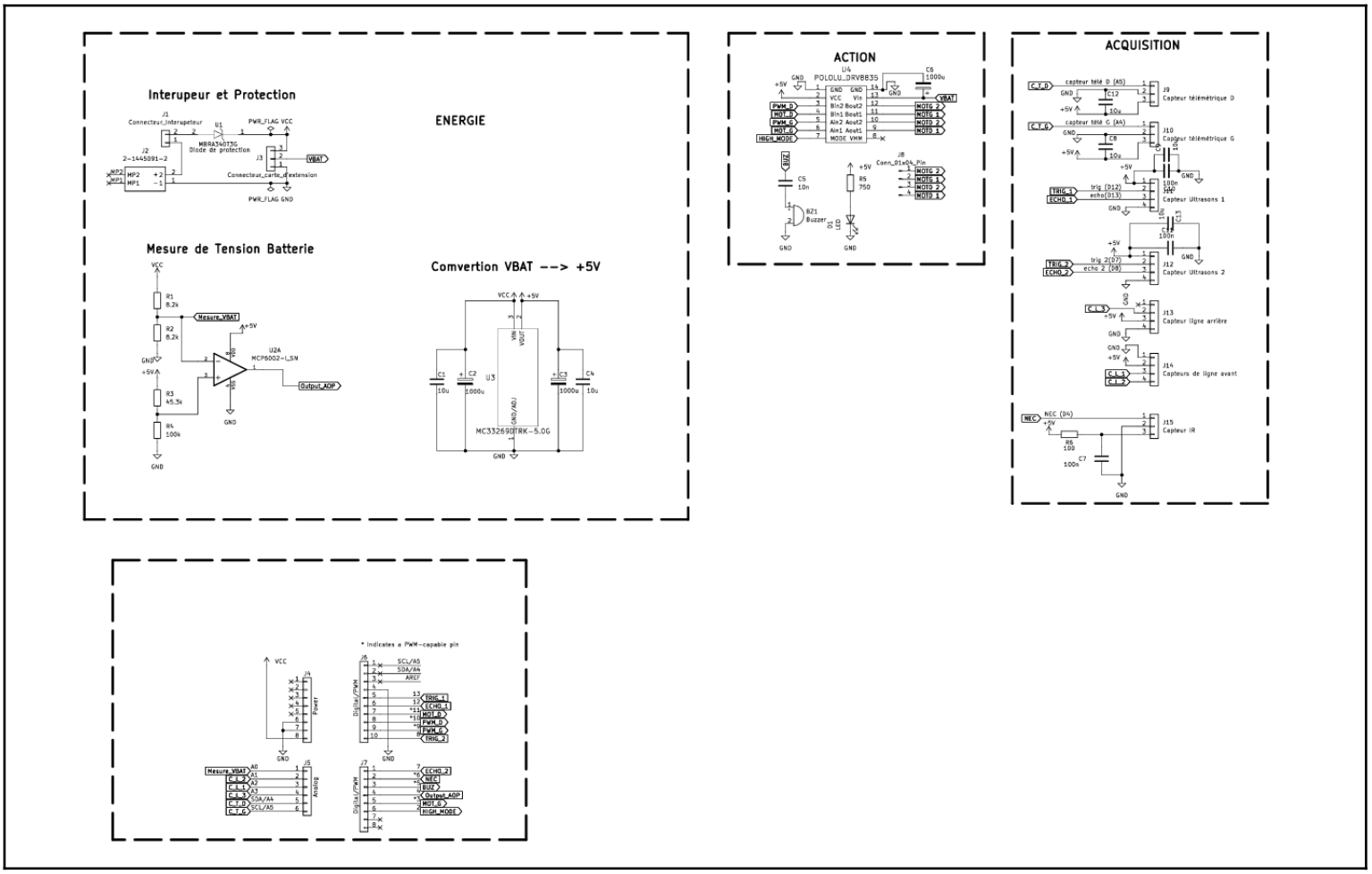

Figure 1 : Schéma électrique de la carte du Robot Mini Sumo

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Tableau de la nomenclature

Schematics Reference	Quantity	Value	Manufacturer Reference	Reseller Reference	Reseller
J9, J10, J15, J3	4	Sharp_connector IR_connector Carte_extension-connector	SSM-103-L-SV	2779564	Farnell
J1, J2	2	Interrupteur_connector batterie_connector	SSM-102-L-SV	1668243	Farnell
J14, J13,J11,J12, J8	5	CNY_connector ; Ultrasons_connector Motor_connector	SSM-104-L-SV	1668251	Farnell
J0	1	Conneteur Batterie	AMP TE Connectivity 2-1445091-2	2078858	Farnell
R6	1	100	ASC0402-100RFT10	2078854	Farnell
C7, C10, C11	3	100n	C1210V104KCRACTU	2085201RL	Farnell
U4	1	POLOLU	POLULU_DRV8835	32706	Gotronic
BZ1	1	BUZZER	MCKPYT-G1210-3916	2309143	Farnell
C5	1	10n	C1608X7R1H103K080AA	1907315	Farnell
R5	1	750	ERJB2AF751V	3782115	Farnell
C6, C2, C3	3	1000µ	EEEFT1A102GP	2612061RL	Farnell
C12, C8,C9,C13, C1, C4	2	10µ	CGA5L1X7R1E106K160AC	2458327	Farnell
D1	1	LED	ASMT-UBB5-NS8Q2	1897148	Farnell
U1	1	Diode protection	MBRA340T3G	1431078RL	Farnell
R1, R2	2	8.2k	MP000533	3213456	Farnell
R3	1	47.7k	ERJ8ENF4532V	2398892	Farnell

R4	1	100k	CRCW0603100KFKEA	1469649	Farnell
U2A	1	AOP	MCP6002-I-SN	1292246	Farnell
U3	1	Régulateur linéaire 5V	MC33269DTRK-5.0G	2534202	Farnell
J6	1	Connector	SSM-110-L-SV	1668264	Farnell
J4, J7	2	Connector	SSM-108-L-SV	1668259	Farnell
J5	1	Connector	SSM-106-L-SV	1668257	Farnell

Figure 2 : Nomenclature de la carte du Robot Mini Sumo

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Typons

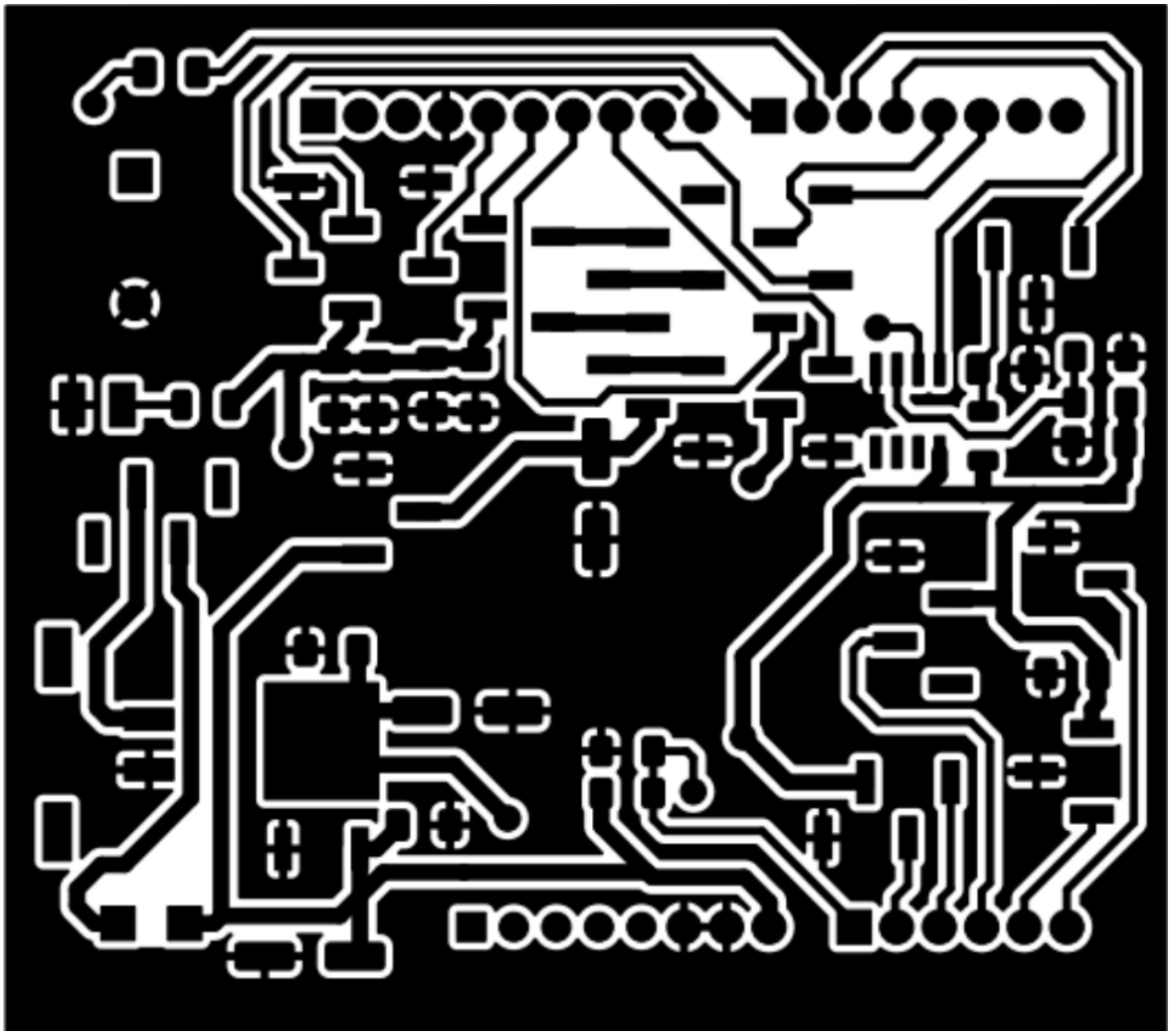

figure 3 : typon top de la carte (avec effet miroir)

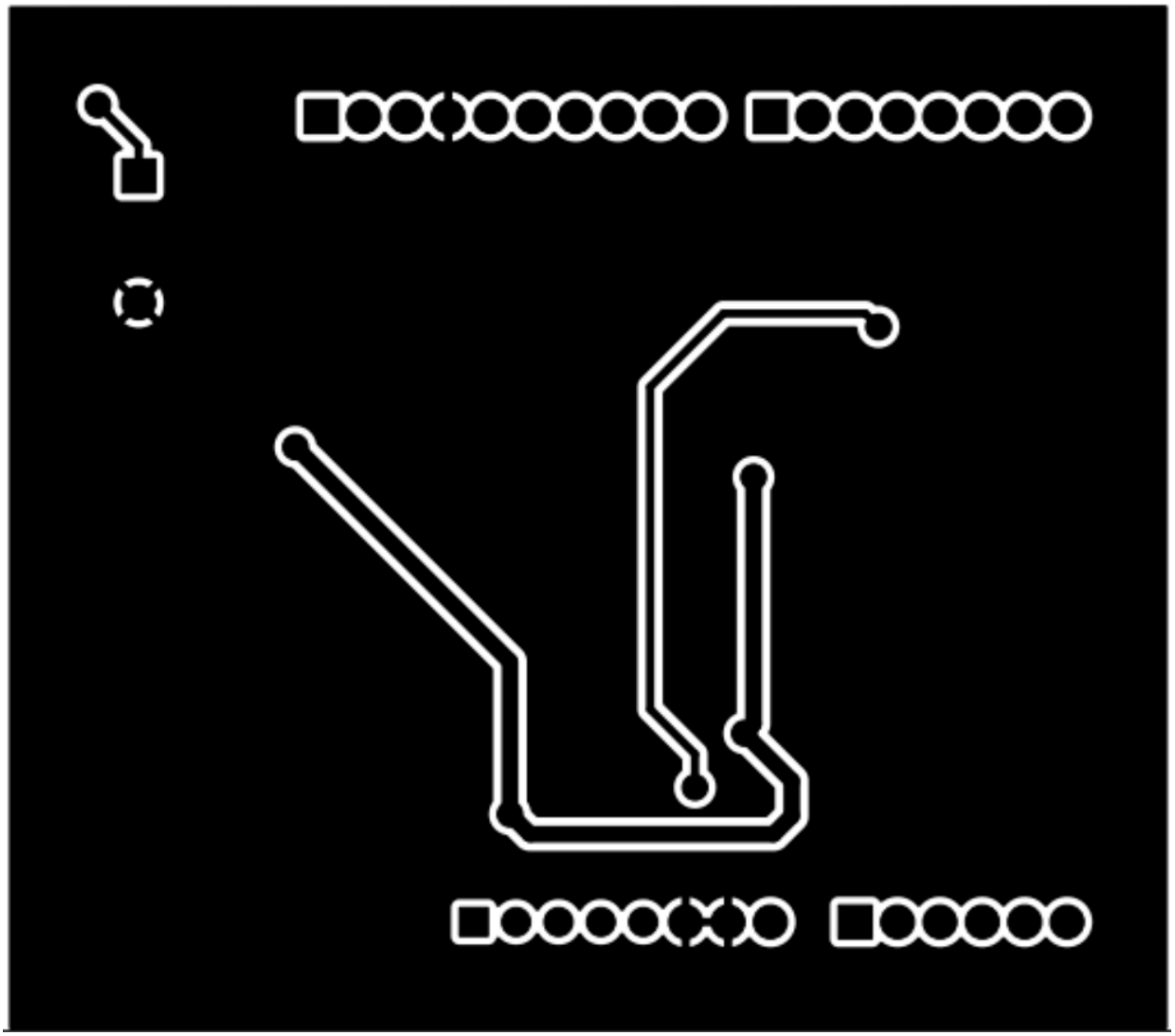

figure 4 : typon bottom de la carte (sans effet miroir)

2.4. Plan de perçage

Référence du document : FAB04 (perçage)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Plan de perçage

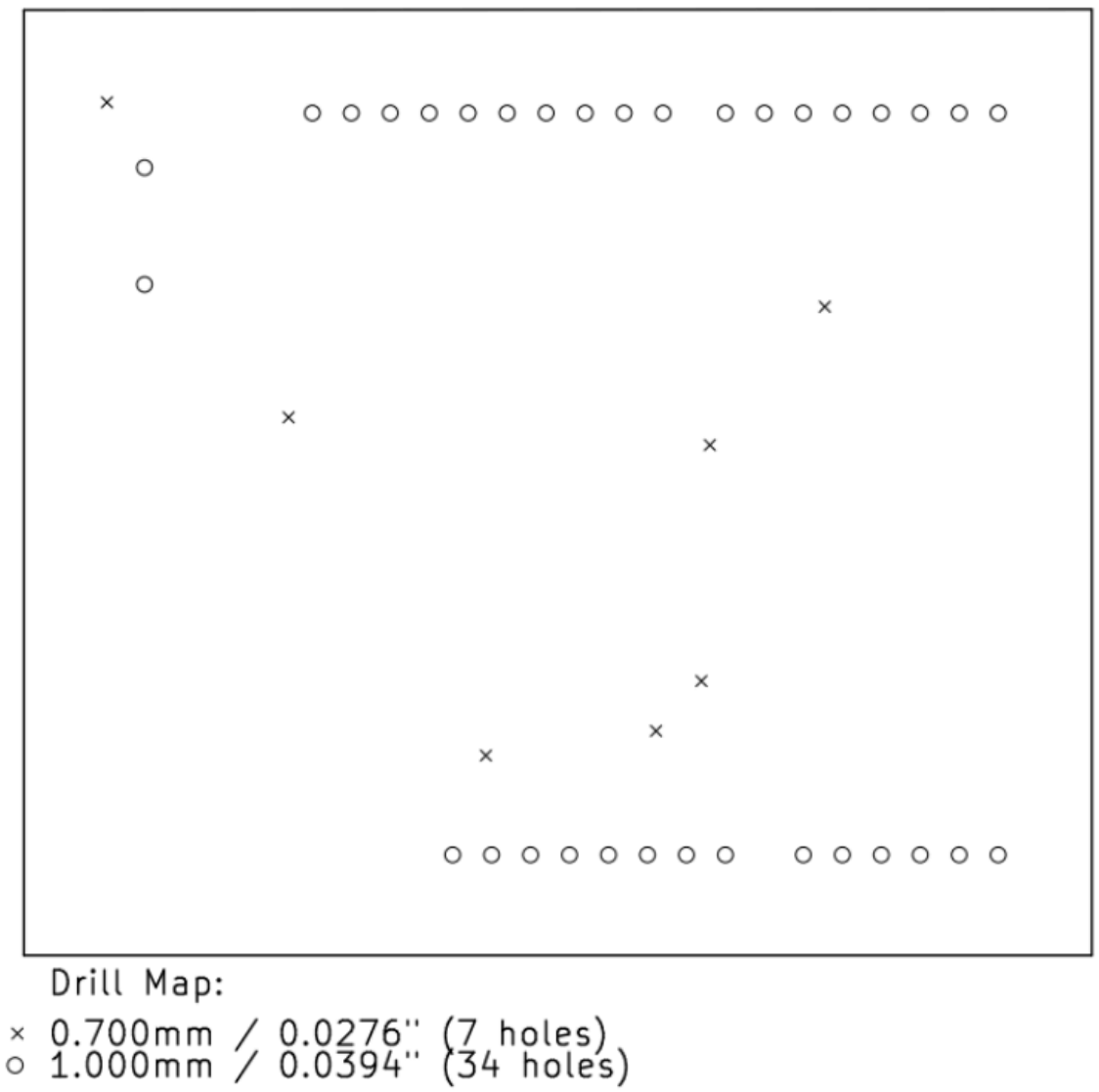

figure 5 : plan de perçage de la carte

2.5. Schéma d'implantation

Référence du document : FAB05 (implantation)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet.

Fichier : **Schéma d'implantation**

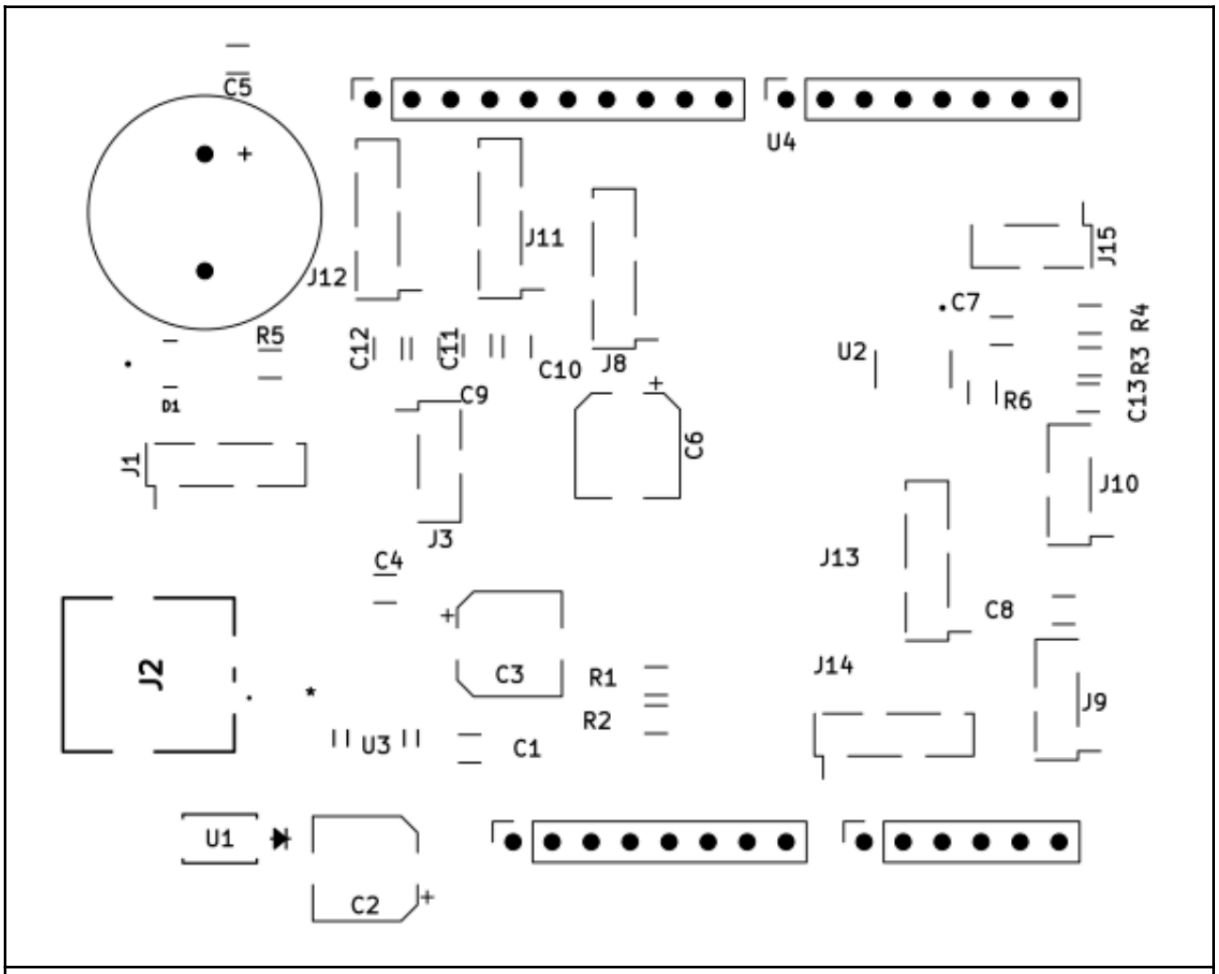

figure 6 : schéma d'implantation top de la carte

2.6. Modèles de la carte fabriquée

Référence du document : FAB06 (image)

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Modèle de la carte

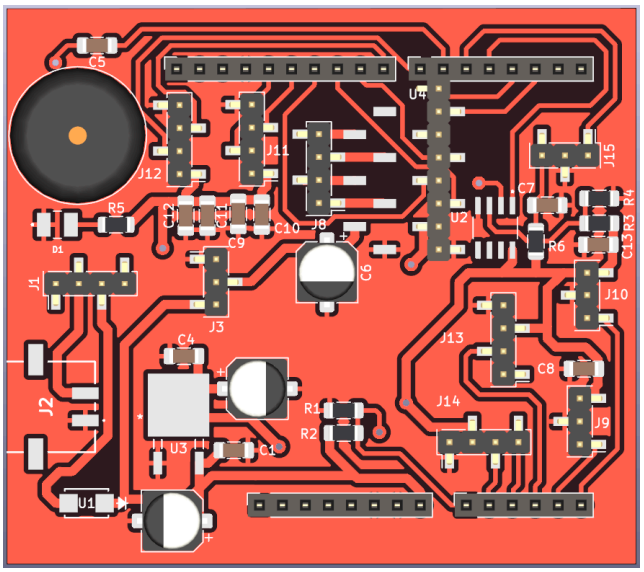

figure 8 : Modèle de la face top de la carte

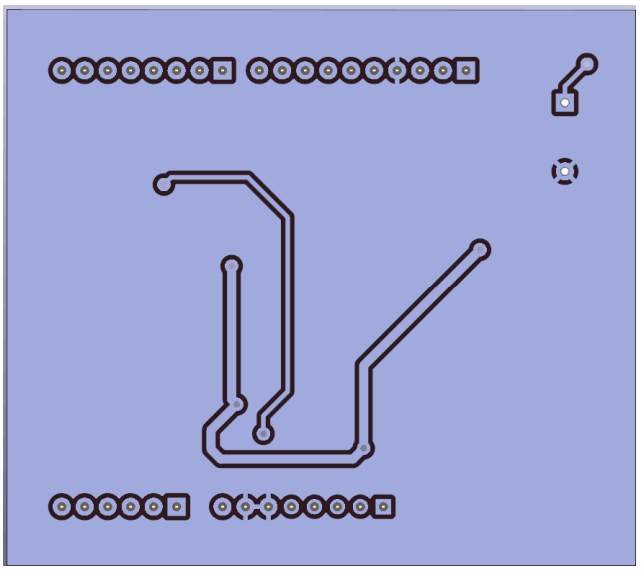

figure 9 : Modèle de la face bottom de la carte

3. Processus de fabrication du produit

Référence du document : FAB07

Compétences : C1c 34 35 36

Pour fabriquer une carte électronique de manière correcte, il est essentiel de suivre une série d'étapes précises et méthodiques.

Tout d'abord, nous commençons par imprimer les typons, plan de perçage puis le schéma d'implantation avant de commencer par l'étape de l'insolation. Cette opération nécessite de se rendre dans la salle d'isolation avec les typons et la plaque de cuivre. Après avoir retiré le film protecteur de la plaque, celle-ci est insérée entre les deux typons préalablement fixés ensemble à l'aide de scotch. L'ensemble est alors déposé sur l'insoleuse, recouvert d'un film plastique, puis sécurisé en fermant et serrant la manette de l'appareil. Une fois l'air chassé, le cycle d'insolation est lancé. Une fois ce cycle terminé, nous retirons la carte de l'appareil.

Nous passons ensuite à la révélation. Cette étape se déroule en plongeant la carte, munis de gants de protection, dans une solution chimique pendant 30 à 40 secondes. Une fois l'exposition terminée, la carte est soigneusement rincée à l'eau claire, sans être séchée.

La prochaine étape consiste à graver la carte. Celle-ci est placée dans la graveuse, où l'opération peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne reste que les circuits de cuivre visibles. Après la gravure, la carte est replacée dans l'insoleuse pour une durée de 30 secondes, cette fois sans le film plastique. Une nouvelle immersion dans la solution chimique est alors nécessaire, suivie d'un léger frottement pour éliminer les résidus éventuels, avant un dernier rinçage à l'eau claire.

Une fois ces étapes réalisées, la carte, déjà pré découpée aux dimensions adéquates, est prête pour le perçage. En utilisant un plan de perçage, les emplacements des trous sont reproduits avec précision à l'aide d'une machine adaptée.

La continuité des pistes est ensuite testée pour s'assurer qu'aucune micro-coupure ne subsiste. Ce test s'effectue à l'aide d'un multimètre réglé en mode ohmmètre : si un signal sonore est émis lors de la mesure aux extrémités des pistes, cela confirme leur intégrité. Dans le cas contraire, la présence d'une micro-coupure nécessite de recommencer la fabrication de la carte.

L'étape suivante consiste au placement et à la cuisson des composants CMS. En nous référant au schéma d'implantation et à la nomenclature, nous contrôlons rigoureusement la polarité avant d'appliquer la pâte à braser. Les composants CMS sont positionnés avec précision sur la carte. L'ensemble est ensuite introduit dans le four à refusion en respectant un profil thermique spécifique, en suivant un ordre allant des éléments les plus bas aux plus hauts.

Enfin, un contrôle final est réalisé pour valider les performances de la carte. Cette vérification porte sur les valeurs mesurées, la polarisation des condensateurs, la qualité des brasures et l'absence de ponts de soudure. En respectant rigoureusement ces étapes, nous garantissons la fabrication d'une carte électronique conforme et fonctionnelle.

Après avoir terminé les tests, on peut téléverser le programme dans l'Arduino à l'aide d'un câble USB type A vers B et de l'IDE Arduino (lien de téléchargement).

Pour cela, il suffit de télécharger le programme disponible sur le Google Drive (lien), puis de l'ouvrir dans l'IDE Arduino.

Une fois l'Arduino connecté au PC via le câble USB, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Téléverser afin d'envoyer le code vers la carte.

4. Matrice de conformité du produit

Rédacteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Relecteur : PETRY Elou-Anne, VULLIEZ Mattéo, LEROY Gabin, DUPUCH Gabriel, TUCCIO Chiara

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
EXIG_FIXATION_CARTE	VÉRIFICATION FABRICATION	FAB01 FAB02 FAB03 FAB04 FAB05 FAB06	Conforme
EXIG_SECUR_BATT	CONCEPTION DÉRISQUAGE VÉRIFICATION FABRICATION	FAB07	Conforme